2. Giải bài toán biên Dirichlet (5.2.34), (5.2.29) với dữ liệu là một trong các trường hợp sau:

(i) $\varphi(x, y) = 0$ và $F(x, y) = x$.

(ii) $F(x, y) = 1$ và $\varphi(x, y) = \begin{cases} 0 \text{ khi } x > 0, \\ x \text{ khi } x < 0. \end{cases}$

Bản

VD_5_2_2_02

Lời giải bổ sung — Ví dụ 2 · Mục 5.2.2

Áp dụng kiến thức và phương pháp trong tài liệu gốc.

(i) $u = x(x^2 + y^2 - R^2)/8$, vì $\Delta[x(x^2 + y^2)] = 8x$, và biên 0. (ii) $u = (r^2 - R^2)/4 + \mathcal{P}_R[\min(x, 0)]$, với $\mathcal{P}_R$ có chuỗi ở ví dụ trước. Hạng đầu có Laplace bằng 1 và biên 0, hạng sau điều hòa và đúng dữ liệu biên.